

دراسة المخزون والمشتريات — علب التروس

مطابقة فاتورتي الشراء من الصين مع دفتر طلبات الزبائن: ما الذي يجب شراؤه أكثر، وما الذي يجب التوقف عن شرائه، وهل المخزون كافٍ.

التاريخ: 11 أغسطس 2026

الفترة: ديسمبر 2025 - يوليو 2026

المشتري: I-MAK / IRAS

المورد: HANGZHOU FIXEDSTAR

الخلاصة

المخزون ليس غير كافٍ — بل هو أكبر من الحاجة بنحو 8 أضعاف. لديك 12,900 علبة تروس مطلوبة من الصين مقابل 1,623 سطر طلب من الزبائن. نحو 420,612 دولار — أي 86% من قيمة البضاعة — فائض عن الطلب المسجل. يوجد نقص حقيقي لكنه لا يتجاوز 143 قطعة بقيمة ~5,040 دولار. المطلوب ليس الشراء أكثر، بل الإيقاف وإعادة التوازن وشراء تسع تركيبات فلنجات صغيرة فقط.

التغطية الإجمالية 7.95× العرض ÷ الطلب	أسطر طلبات الزبائن 1,623 من ملف SP_SIPARISLER	علب التروس المطلوبة 12,900 قطعة موزعة على 203 صنف
إجمالي قيمة الشراء \$495,100 بعد حذف طلب مكرّر واحد	النقص الحقيقي \$5,040 143 قطعة، 9 تركيبات	قيمة الفائض \$420,612 86% من قيمة البضاعة

01 ماذا تحتوي الملفات الثلاثة فعلياً

ملفا *Fixedstara* هما فاتورتان تجاريتان من Hangzhou Fixedstar إلى I-MAK. الملف الأول هو الفاتورة **FS2606043L** بتاريخ 9 يونيو 2026 بإجمالي 238,991.25 دولار. الملف الثاني بلا رقم فاتورة، بتاريخ 17 يونيو 2026 وبإجمالي 257,628.46 دولار. تمت قراءة كل سطر في الملفين وإعادة جمعه، وطابق الإجمالي المطبوع في الفاتورتين تماماً — أي أن استخراج البيانات مُتحقق منه.

الملفان ليسا نسختين من بعضهما: كل منهما يغطي مراجع طلبات مختلفة، باستثناء واحد. الطلب **FCM260701** (أربعة أسطر فلنجات إدخال، 400 قطعة، 1,520 دولار) يظهر بشكل متطابق في الملفين وتم احتسابه مرة واحدة. أما الطلبان **WX4847** و **WX5008** فمقسّمان بين الملفين، كل ملف يحمل أسطراً مختلفة من الطلب نفسه — وهذا تكامل حقيقي وليس تكراراً.

الملف الثالث **SP_SIPARISLER** هو دفتر طلبات الزبائن: 1,623 صفّاً، كل صف سطر طلب واحد. يحتوي على ثلاثة أعمدة فقط — الموديل، والتحويل، وفلنجة IEC — والعمودان الأخيران فارغان في معظم الصفوف.

الملف	مرجع الطلب	WX	الأسطر	القطع	القيمة بالدولار	الحالة
1	FCM251226	WX4417	12	1,120	33,525.00	محتسب
1	ADD ON DEC.30	WX4422	8	99	5,313.50	محتسب

الملف	مرجع الطلب	WX	الأسطر	القطع	القيمة بالدولار	الحالة
1	ADD ON JAN.07	WX4437	47	1,135	89,139.30	محتسب
1	ADD ON MAR.02	WX4734	117	1,083	43,002.75	محتسب
1	ADD ON MAR.23	WX4847	47	2,616	60,625.70	مقسم بين الملفين
1	FCM260508	WX5008	2	23	5,865.00	محتسب
1	FCM260701	WX5252	4	400	1,520.00	مكرر — مستبعد
2	FCM251226	WX4847	49	2,446	47,437.30	محتسب
2	ADD ON APR.14	WX4909	1	500	35,500.00	محتسب
2	FCM260508	WX5008	82	1,747	63,036.30	محتسب
2	FCM260601	WX5112	43	1,759	35,983.10	محتسب
2	FCM260603	WX5123	27	680	17,117.50	محتسب
2	FCM260616	WX5174	4	650	16,291.00	محتسب
2	FCM260617	WX5183	135	977	35,867.26	تدخل داخلي — يُراجع
2	FCM260701 + SPECIAL	WX5204	5	440	6,396.00	محتسب
الإجمالي المحتسب						495,099.71
						15,275
						579

02 المنهجية والافتراض الوحيد المهم

ملف الزبائن لا يحتوي على عمود كمية، ولا تواريخ ولا أسعار ولا أسماء زبائن. لذلك غُومل كل صف من الصفوف الـ 1,623 على أنه طلب لقطعة واحدة. هذا هو الافتراض الوحيد الذي تقوم عليه الدراسة، وإليك ما يحدث إن كان خاطئاً:

إإذا كان كل سطر طلب =	إجمالي الطلب (قطعة)	نسبة التغطية	القراءة
1	1,623	7.95×	فائض هائل
2	3,246	3.97×	فائض كبير
3	4,869	2.65×	فائض
5	8,115	1.59×	مريح
7.95	12,903	1.00×	متوازن تماماً
10	16,230	0.79×	نقص

نقطة التعادل هي **7.95 قطعة لكل سطر طلب**. لكي تكون المشتريات الحالية مبررة، يجب أن يكون متوسط سطر الطلب ثماني قطع تقريباً. إذا استطعت تصدير عمود الكمية من نظامك، يتحول هذا التقرير من تقديري إلى دقيق — لكن حتى عند 3 قطع لكل سطر يبقى الشراء زائداً بمقدار 2.65 ضعفاً.

القيد الثاني

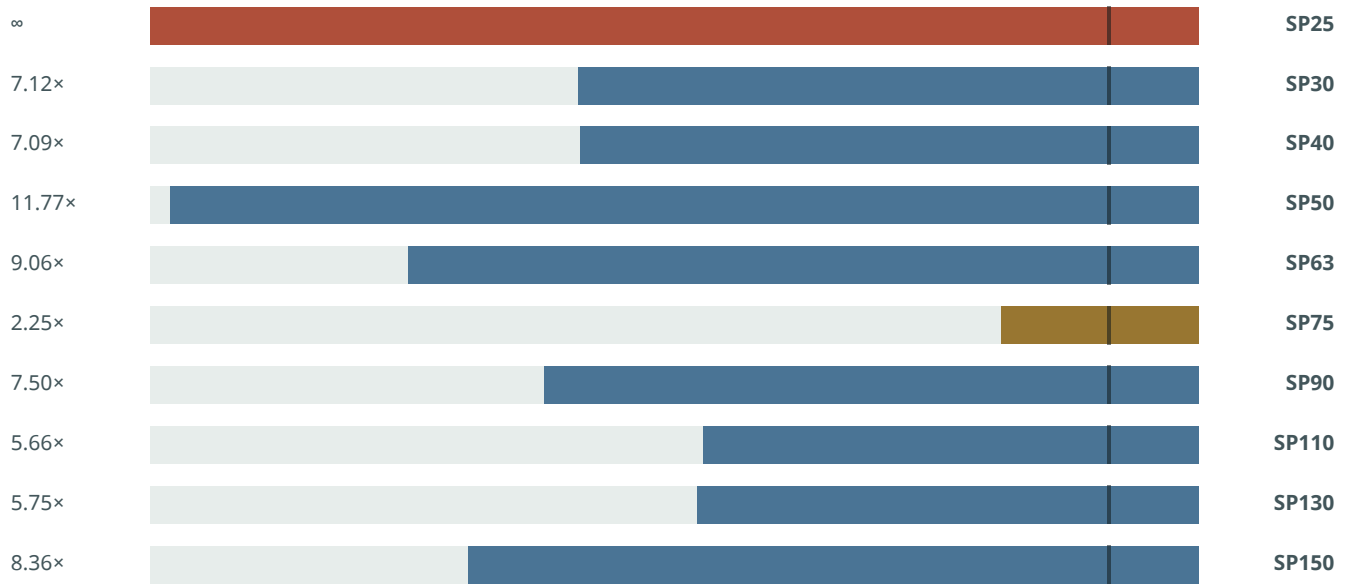
عمود التحويل معبأ في 134 صفًا فقط من 1,623 — وكلها تحمل القيمة 7.5. وعمود فلنجة IEC معبأ في 275 صفًا فقط من 1,623. لذلك فالنتائج على مستوى المقاس قوية وموثوقة، أما النتائج على مستوى التحويل والفلنجة فهي إسقاطات من هذه العينات ومُعَلَّمة على هذا الأساس.

03 النتيجة على مستوى المقاس — العرض مقابل الطلب

كل موديل بلا استثناء مُشترى بكميات زائدة. SP50 هو الأسوأ بالأرقام المطلقة — 4,474 قطعة مقابل 380 سطر طلب، أي فائض بقيمة 106,580 دولار. SP75 هو الأضيق عند $2.25 \times$ وهو الموديل الوحيد الذي يقترب فيه الطلب من العرض فعلياً. أما SP25 فلديه 59 قطعة مطلوبة وصفر طلب مسجل من الزبائن.

الموديل	المطلوب	الطلب	التغطية	الفائض	سعر الوحدة	قيمة الفائض	الحكم
SP25	59	0	∞	59	\$14.90	\$879	لا طلب
SP30	1,103	155	$7.12 \times$	948	\$15.04	\$14,260	فائض
SP40	1,807	255	$7.09 \times$	1,552	\$17.34	\$26,912	فائض
SP50	4,474	380	$11.77 \times$	4,094	\$26.03	\$106,580	فائض كبير
SP63	3,106	343	$9.06 \times$	2,763	\$35.60	\$98,371	فائض
SP75	485	216	$2.25 \times$	269	\$52.00	\$13,988	للمتابعة
SP90	1,147	153	$7.50 \times$	994	\$71.00	\$70,574	فائض
SP110	334	59	$5.66 \times$	275	\$115.83	\$31,852	فائض
SP130	293	51	$5.75 \times$	242	\$151.00	\$36,542	فائض
SP150	92	11	$8.36 \times$	81	\$255.00	\$20,655	فائض
Σ	12,900	1,623	$7.95 \times$	11,277		\$420,612	

نسبة التغطية حسب الموديل (الخط العمودي = التوازن $\times 1.0$)



الاعمدة محدودة بـ $12\times$. SP75 هو الموديل الوحيد تحت $3\times$ تغطية؛ ويستحوذ SP50 و SP63 وحدهما على 58.8% من القطع و326 ألف دولار.

04 توزيع المحفظة — شراء بنسب خاطئة

بمعزل عن مشكلة الكمية الإجمالية، فإن شكل المشتريات لا يطابق شكل الطلب. يقارن الجدول حصة كل موديل من المشتريات بحصته من طلبات الزبائن.

الموديل	حصة الطلب	حصة الشراء	الفجوة	قطع في غير محلها
SP25	0.0%	0.5%	+0.5	+59
SP30	9.6%	8.6%	-1.0	-129
SP40	15.7%	14.0%	-1.7	-220
SP50	23.4%	34.7%	+11.3	+1,454
SP63	21.1%	24.1%	+3.0	+380
SP75	13.3%	3.8%	-9.5	-1,232
SP90	9.4%	8.9%	-0.5	-69
SP110	3.6%	2.6%	-1.0	-135
SP130	3.1%	2.3%	-0.8	-112
SP150	0.7%	0.7%	+0.0	+5

رقمان يحكمان كل شيء: **SP50** زائد بمقدار **11.3 نقطة** ($\approx 1,454$ قطعة زيادة)، و **SP75** ناقص بمقدار **9.5 نقطة** ($\approx 1,232$ قطعة أقل مما تستحقه حصته من الطلب). تحويل الطلبات المستقبلية من SP50 إلى SP75 يصلح التوزيع دون زيادة الإنفاق الإجمالي.

أين ذهبت الكميات، حسب التحويل

التحويل I	القطع	الحصة
i = 100	3,289	25.5%
i = 50	1,795	13.9%
i = 40	1,553	12.0%
i = 15	1,306	10.1%
i = 20	1,067	8.3%
i = 30	926	7.2%
i = 25	719	5.6%
i = 7.5	698	5.4%
i = 80	504	3.9%
i = 10	384	3.0%
i = 60	325	2.5%
i = 5	294	2.3%

ربع كل ما تم شراؤه — **3,289 قطعة عند i=100** — موجود في أبطأ تحويل. ولا يقدّم ملف الزبائن أي دليل على التحويلات يدعم هذا التركيز.

05 ما الذي نحتاج شراءه أكثر

يساقط الصفوف الـ 275 التي تحمل فلنجة IEC على إجمالي طلب كل موديل، نحصل على قائمة النقص أدناه. وهي قائمة قصيرة ورخيصة: **143 قطعة** بنحو **5,040 دولار**.

الموديل	الفلنجة (PAM)	الحاجة المتوقعة	المطلوب حالياً	التغطية	يُشتري	التكلفة
SP90	112B14	26	8	×0.31	18	\$1,278
SP90	80B14	26	5	×0.20	21	\$1,491
SP30	80B14	43	0	×0.00	43	\$647
SP50	90B14	27	0	×0.00	27	\$703
SP30	90B14	9	0	×0.00	9	\$135
SP40	90B14	8	0	×0.00	8	\$139
SP75	71B14	7	0	×0.00	7	\$364
SP63	63B14	6	0	×0.00	6	\$214
SP40	80B14	4	0	×0.00	4	\$69

الموديل	الفلنجة (PAM)	الحاجة المتوقعة	المطلوب حالياً	التغطية	يُشتري	التكلفة
SP63	71B14	66	87	×1.31	—	—
SP75	100B14	37	50	×1.34	—	—
SP75	90B14	97	157	×1.62	—	—
Σ					143	\$5,040

الصفوف التسعة ذات التغطية الصفرية أو شبه الصفرية هي فجوات حقيقية: SP90 بفلنجتي 80B14 و112B14، وSP30 بـ 80B14 و90B14، وSP50 بـ 90B14، وSP40 بـ 80B14 و90B14، وSP63 بـ 63B14، وSP75 بـ 71B14. لم يُطلب أي منها بكميات تُذكر.

التحويل 7.5 — التحويل الوحيد الذي يؤكد ملف الزبائن

134 صفّاً من طلبات الزبائن تطلب $i=7.5$ صراحةً. ومقابلها: **SP130** لديه صفر قطعة عند $i=7.5$ (3 مطلوبة)، وSP75 لديه 6 مقابل 13 مطلوبة (×0.46)، وSP90 لديه 5 مقابل 7 (×0.71). أضف نحو **12 قطعة** هنا.

الموديل	الطلبات عند $I=7.5$	المطلوب عند $I=7.5$	التغطية
SP30	23	125	×5.43
SP40	22	85	×3.86
SP50	36	276	×7.67
SP63	27	166	×6.15
SP75	13	6	×0.46
SP90	7	5	×0.71
SP110	3	10	×3.33
SP130	3	0	×0.00

06 ما الذي يجب التوقف عن شرائه

هذه التركيبات العشر تحمل تغطية بين 4.5× و25.6×. **SP50 مع 71B14** وحده يحمل **3,127** قطعة مقابل حاجة متوقعة قدرها **122** — أي خمسة وعشرون عاماً من الطلب بالمعدل الحالي.

الموديل	الفلنجة (PAM)	الحاجة المتوقعة	المطلوب حالياً	التغطية
SP50	71B14	122	3,127	×25.6
SP50	63B14	9	190	×21.0
SP90	100B14	42	811	×19.1
SP63	80B14	138	1,888	×13.7
SP40	63B14	61	514	×8.5

الموديل	الفلنجة (PAM)	الحاجة المتوقعة	المطلوب حالياً	التغطية
SP63	90B14	133	939	×7.1
SP40	71B14	182	1,283	×7.0
SP30	63B14	103	712	×6.9
SP130	112B14	51	276	×5.4
SP50	80B14	222	1,000	×4.5

أوقف تماماً

- كل فلنجات 706 — B5 قطعة بقيمة 51,006 دولار. لا يوجد ولا صف واحد من الـ 275 صفاً يطلب B5؛ جميعها B14.
- 59 — SP25 قطعة بقيمة 879 دولاراً. صفر طلب مسجل.
- طلبات SP50 و SP63 الجديدة — 7,580 قطعة مطلوبة أصلاً بقيمة 326 ألف دولار، أي 58.8% من المحفظة كاملة.

قلص بقوة

- التحويل 3,289 — i=100 قطعة، ربع المخزون كله، في أبداً تحويل وبلا دليل طلب.
- 1,946 — SP50 i=100 / 71B14 قطعة بقيمة 50,596 دولاراً. أكبر صف منفرد في الدفتر، مقابل إجمالي طلب SP50 البالغ 380 سطرًا.
- الدفعات الصغيرة — 45 صفًا بخمس قطع أو أقل: 174 قطعة فقط لكنها تجمّد 12,458 دولاراً وتتطلب إدارة 45 موقع تخزين منفصل.

B5: SP63 90B5 135 · SP50 80B5 92 · SP75 90B5 86 · SP150 132B5 83 · SP90 100B5 81 · SP50 71B5 65 · SP30 63B5 41 · SP90 90B5 35 · SP63 80B5 30

07 ملاحظات على جودة البيانات تحتاج معالجة

- الطلب FCM260701 موجود بشكل متطابق في الملفين (400 قطعة، 1,520 دولاراً). احتسب مرة واحدة هنا — تأكد أنه فوتر مرة واحدة.
- داخل الملف الثاني، يتشارك القسمان WX5008 و WX5183 في 45 سطرًا متطابقاً (موديل/تحويل/فلنجة/كمية) بمجموع 287 قطعة. وإجمالي الفاتورة يجمعهما معاً. تحقق أن هذا طلب متكرر فعلي وليس إدخالاً مزدوجاً.
- ورقة قائمة التعبئة في الملف الثاني تفصل 60 صفًا فقط (WX4847 و WX4909) بينما يذكر تذييلها 65,795 كغم وزناً قائماً و94.84 متراً مكعباً و124 طبلية. التفصيل لا يغطي الشحنة كاملة.
- في الملف الأول، السطر 43 مكتوب فيه QTY:195 في الوصف لكنه مُفوتر بـ 162 قطعة. اعتمد الرقم المُفوتر.
- ورقة الفاتورة في الملف الثاني بلا رقم فاتورة، بينما تذكر قائمة التعبئة الخاصة به الرقم FS2606043L — وهو نفس رقم الملف الأول.
- ملف الزبائن لا يحتوي على عمود كمية أو تاريخ أو سعر أو اسم زبون. إضافة الكمية والتاريخ هي أعلى تحسين قيمة متاح.

08 خطة العمل

جمّد SP50 و SP63

01

لا تضع أي طلبات جديدة على هذين الموديلين حتى ينزل المخزون تحت تغطية ×2. هذا وحده يحمي 326,000 دولار من رأس المال العامل.

02	أُلغِ أو أَجِّل ما لم يُشحن بعد أي جزء غير مشحون من أسطر i=100 و B5 — حتى 3,995 قطعة وبنحو 101,000 دولار مجتمعة — هو أرخص توفير متاح.
03	ضع طلباً تصحيحياً واحداً صغيراً 143 قطعة موزعة على تسع تركيبات فلنجات، إضافة إلى ~12 قطعة عند i=7.5. الإجمالي ≈5,040 دولاراً. هذا هو النقص الحقيقي كاملاً.
04	أعد التوازن نحو SP75 يمثل 13.3% SP75 من الطلب و3.8% فقط من المشتريات، وهو الموديل الوحيد تحت 3× تغطية. حوّل ميزانية SP50 المستقبلية إليه.
05	أصلح بيانات الزبائن صدّر الكمية وتاريخ الطلب مع دفتر الطلبات. عندها تصبح نسب التغطية دقيقة بدل تقديرية، ويصبح المعدل الشهري قابلاً للحساب.
06	طابق التداخلين المُعلَّمين أكد FCM260701 وتكرار WX5008/WX5183 مع المورد قبل دفعة السداد القادمة.

المصادر: 1 Fixedstara Geçilen Siparişler و2 (فاتورتان تجاريتان، الورقة inv؛ والملف الثاني يحتوي أيضاً على الورقة p1) وملف SP_SIPARISLER (الورقة REPORTLISTMAT). تمت قراءة جميع أسطر الفواتير البالغة 583 سطراً برمجياً، وطابقت الإجماليات المُعاد حسابها الإجماليات المطبوعة 238,991.25 و257,628.46 دولاراً حتى السنت. أرقام الطلب تفترض قطعة واحدة لكل سطر طلب — انظر القسم 2. القيم FOB شنغهاي بالدولار الأمريكي.